
Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial – 2º SEMESTRE 2026

ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA FGV EMap

DISCIPLINA: Modelagem 3D e Manufatura Aditiva para Automação e IoT

PROFESSOR: Rafael de Pinho André

INSTRUTOR: Lucas Westfal

CARGA HORÁRIA: 30h

TIPO DE DISCIPLINA: Eletiva

PRÉ-REQUISITO: Nenhum

PERÍODO: 28/08 a 18/12

HORÁRIO: Sextas-feiras das 16h às 17:40h

PLANO DE ENSINO

1. Ementa

Introdução à manufatura aditiva (FDM) e contextualização com métodos subtrativos. Estudo de materiais e do pipeline de produção operando máquinas ferramentas Creality. Princípios de desenho técnico e modelagem 3D paramétrica. Aplicação de elementos de máquina em dispositivos impressos para ecossistemas de IoT e automação, com enfoque em aplicações inovadoras. Tópicos avançados envolvendo modelos generativos para CAD, reconstrução 3D (por imagens e LiDAR) e modelagem definida por elementos de geometria diferencial.

2. Objetivos do Curso

Capacitar o aluno a dominar o fluxo completo da impressão 3D FDM, da concepção do modelo paramétrico até a manufatura. Discutir as limitações de métodos tradicionais de fabricação e suas soluções usando recursos de matemática aplicada. Explorar o uso do estado da arte de aprendizado de máquina para soluções de problemas de modelagem 3D.

3. Procedimentos de Ensino

Aulas expositivas, aplicação de listas de exercícios para consolidação de conceitos e metodologias focadas na resolução de problemas através do desenvolvimento de projetos.

4. Conteúdo Programático

Eixo Temático I - Fundamentos e Pipeline de Manufatura Aditiva

- Contexto dos métodos de fabricação: limitações da manufatura subtrativa tradicional e exploração das vantagens do FDM.
- Estudo de materiais aplicados à impressão 3D FDM.
- Operação do pipeline completo de produção utilizando máquinas-ferramenta Creality.

Eixo Temático II - Modelagem de peças e Integração Mecânica para IoT

- Princípios fundamentais de desenho técnico.
- Modelagem 3D paramétrica: uso de restrições, esboços e elementos de peça.
- Aplicação de elementos de máquina e desenvolvimento de estruturas para ecossistemas de IoT e automação.

Eixo Temático III - Soluções de Matemática Aplicada para CAD

- Introdução à modelagem definida por elementos de geometria diferencial.
- Dedução de soluções em 3D FDM utilizando propriedades geométricas para superação de limitações físicas da fabricação tradicional.

Eixo Temático IV - Aprendizado de Máquina e Tópicos Avançados

- Estado da arte em modelos generativos aplicados à modelagem CAD.
- Métodos de reconstrução 3D utilizando processamento de imagens e sensores LiDAR.
- Estudo de casos práticos unindo machine learning e design de peças para aplicações inovadoras.

5. Procedimentos de avaliação

A avaliação será feita exclusivamente através da resolução e entrega de listas de exercícios (práticos e teóricos) ao longo da disciplina.

6. Bibliografia Obrigatória

PTC. *Onshape Learning Center*. Catálogo de cursos e trilhas de aprendizado em modelagem CAD paramétrica. Disponível em: <https://learn.onshape.com/>

ROBERTS, D. *Making Things Move: DIY Mechanisms for Inventors, Hobbyists, and Artists*. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2010.

7. Bibliografia Complementar

MELCONIAN, S. *Elementos de Máquinas*. 10ª ed. São Paulo: Érica, 2012.

SUJAN, V. A.; MEGGIOLARO, M. A. Dynamic optimization of Geneva mechanisms. In: *Proceedings of the International Conference on Gearing, Transmissions and Mechanical Systems*, London, 2000, pp. 687-696.

BICKFORD, J. H. *Mechanisms for Intermittent Motion*. Industrial Press, 1972.

WANG, F. et al. *Learning-based Multi-View Stereo: A Survey*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2026.

LIN, R. et al. *A Survey on Deep Learning in 3D CAD Reconstruction*. Applied Sciences, 2025.

8. Mini Currículo

Possui graduação em Engenharia da Computação, Mestrado em Engenharia da Computação: Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos e Doutorado em Engenharia da Computação: Interação Humano-Computador pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi Professor e Coordenador de Instituições como IBMEC, SENAI e Instituto INFNET. Atualmente é Coordenador de Cursos de Pós-Graduação e Extensão na área de Computação e Ciência de Dados e Professor Adjunto da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, onde desenvolve pesquisa na área de Interação Humano-Computador, Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos e Otimização e Raciocínio Automático.